

PARTE 1 – Definición del problema

1. Redacción del problema

En el laboratorio de computación de la universidad, la pantalla principal funciona correctamente cuando no se está impartiendo clase. Sin embargo, al conectar la computadora del docente para iniciar una sesión, se presentan fallas intermitentes como pérdida de imagen, distorsión de colores o resolución incorrecta. Estas fallas provocan retrasos y afectan el desarrollo normal de las clases, generando confusión y pérdida de tiempo.

2. Estado actual y estado deseado

- **Estado actual:**

La pantalla del laboratorio presenta fallas intermitentes al conectar la computadora del docente, lo que ocasiona interrupciones y retrasos en las clases.

- **Estado deseado:**

La pantalla debe mostrar correctamente la imagen de la computadora del docente de forma estable y continua, permitiendo iniciar las clases sin interrupciones.

3. Dos errores comunes al analizar el problema

1. Asumir que el problema siempre es la pantalla sin analizar cables, configuración o equipos externos.
2. Buscar una solución inmediata sin identificar la causa real del fallo.

PARTE 2 – Datos del problema

Datos conocidos

- La pantalla funciona correctamente cuando no hay clases.
- Las fallas aparecen al conectar la computadora del docente.
- Los errores son intermitentes, por lo que no ocurren siempre.
- Las fallas afectan el inicio y desarrollo de las clases.

Datos faltantes

- Tipo y estado de los cables utilizados, como HDMI, VGA, adaptadores.
- Configuración de resolución de la computadora del docente.
- Estado del puerto de conexión de la pantalla.
- Si el problema ocurre con todas las computadoras o solo con algunas.

Restricciones

- El tiempo de clase es limitado.
- No siempre hay personal técnico disponible.
- Se debe usar el equipo disponible en el laboratorio.

Suposiciones

- La pantalla no está dañada permanentemente.
- El problema puede estar relacionado con la conexión o configuración.
- El uso previo del laboratorio influye en el fallo.

PARTE 3 – Descomposición del problema

1. Conexiones físicas

Es importante verificar cables, adaptadores y puertos, ya que una mala conexión puede causar fallas intermitentes.

2. Configuración de la computadora del docente

La resolución o frecuencia de actualización incorrecta puede generar distorsiones o falta de imagen.

3. Compatibilidad entre dispositivos

No todas las computadoras se comunican igual con la pantalla, especialmente si se usan adaptadores.

4. Condiciones de uso del laboratorio

El uso previo del equipo, encendidos constantes o movimientos pueden afectar las conexiones.

PARTE 4 – Pensamiento Computacional

Análisis

Se observa cuándo ocurre el problema, qué dispositivos están involucrados y en qué condiciones aparece la falla.

Diseño

Se plantean pasos para revisar conexiones, configuraciones y compatibilidad antes de iniciar la clase.

Aplicación

Se ejecutan pruebas controladas conectando diferentes computadoras y ajustando configuraciones.

Reflexión

Se evalúa qué acciones reducen las fallas y se proponen mejoras para prevenir el problema en el futuro.

PARTE 5 – Pensamiento divergente y convergente

1. Cinco posibles causas

1. Cables o adaptadores defectuosos.
2. Resolución incompatible entre computadora y pantalla.
3. Puertos dañados o sucios.
4. Uso previo incorrecto del laboratorio.
5. Fallas intermitentes en la computadora del docente.

2. Dos causas más probables, con justificación

- **Cables o adaptadores defectuosos:**
Las fallas intermitentes suelen ser causadas por conexiones inestables o adaptadores dañados.
- **Configuración de resolución incorrecta:**
Una resolución no compatible puede provocar distorsión de imagen o ausencia de señal.

PARTE 6 – Uso guiado de IA

1. Prompt utilizado

“Analiza un problema en un laboratorio de computación donde una pantalla falla al conectar la computadora del docente, identificando posibles causas, datos relevantes y descomposición del problema sin proponer soluciones.”

2. ¿En qué ayudó la IA y qué no debe hacer?

La IA ayudó a estructurar el análisis del problema, organizar ideas y considerar diferentes factores involucrados.

La IA no debe tomar decisiones técnicas finales ni reemplazar la verificación práctica del equipo.